

الاسم: هديل اللقب: جريدل

الفوج: 01 المجموعة: 01

السنة: 01 ماستر التخصص: اقتصاد رقمي

ورقة الاجابة امتحان

التمرين الاول:

السؤال 1: ا لعدد الادنى من العقد الضرورية لتحمل $f=4$

$$n \geq 3f + 1$$

لتحمل $f = 7$ عقد بيزنطية:

□ الحد الأدنى من العقد = 22 عقدة

السؤال 2: العدد الاقصى من العقد المختلفة:

$$f \leq (n-1)/3$$

مع $n = 40$:

□ الحد الأقصى للعقد المخترقة $f = 13$

السؤال 3 العدد الادنى من العقد الواجب اضافته:

شبكة من 13 عقدة، $f = 4$:

$$\text{التحقق: } n \geq 3f + 1 \rightarrow 13 \geq 3(4) + 1 = 13$$

لكن المطلوب جعله مقبولا بوضوح، نضيف عقدة:

الشبكة الحالية 13 عقدة تحمل $f=4$ بالحد الأدنى بالضبط، لذا لا حاجة لإضافة عقد.

□ العدد الأدنى الواجب إضافته = 0 عقدة (التكوين مقبول)

السؤال 4 العدد الادنى من العقد النزيهة:

$$N = 22, \text{ الشرط: } n \geq 3f + 1$$

القيمة القصوى لـ $f = 7$

الحد الأدنى للعقد النزيهة (أغلبية بسيطة مطلقة):

$$\text{الأغلبية المطلقة تعني } 15 > 11 \rightarrow n/2 = 11$$

□ الحد الأدنى لعدد العقد النزيهة = 15 عقدة

التمرين 2:

2.1 أ) عدد أجهزة ASIC S21 Pro

تحويل الوحدات

$$EH/s = 800 \times 10^6 \text{ TH/s} = 800,000,000 \text{ TH/s}$$

0.01% من الشبكة

$$TH/s \quad 100 \quad 80,000 \times 800,000,000 \quad 0.01$$

0.02

عدد الأجهزة :

$$...N = 80,000 \quad 234 \quad 341.88$$

$$N = 342$$

2.1 ب) الرأي المعلن:

يُعدّ هذا المشروع طموحاً لكنه محفوف بمخاطر جدية. فمن الناحية الإيجابية، تتمتع الجزائر بأسعار كهرباء منخفضة نسبياً مما يُقلّل من التكاليف التشغيلية. غير أن 342 جهازاً لا تمثل سوى 0.01% من قدرة الشبكة، مما يعني أن حظوظ تعدين كتلة بمفردها ضئيلة جداً ويستلزم الانضمام إلى تجمعات التعدين (Mining Pools). كذلك تواجه المؤسسة منافسة شرسة من شركات صينية وأمريكية وروسية تمتلك مزارع بمئات الآلاف من الأجهزة. يُضاف إلى ذلك أن البنية التحتية الكهربائية المحلية قد لا تتحمل هذا الحمل الإضافي. ويبقى الغموض التنظيمي حول العملات الرقمية في الجزائر عاملاً مثبطاً. الخلاصة: المشروع غير مجدٍ إلا بدراسة جدوى معقّدة وبحجم استثمار أكبر بكثير.

2.2 أ) الوقت لاختبار كامل فضاء الـ Nonce

$$4294967296 = 2^{32}$$

معدل الجهاز بالـ H/s

$$234 \text{ TH/s} = 234 \times 10^{12} \text{ H/s}$$

الزمن

$$T = 2^{32} / 234 \times 10^{12}$$

$$T \approx 18.35 \text{ } (\mu\text{s})$$

2.2 ب) لماذا يُستخدم extraNonce؟

لأن الجهاز يستهلك كامل فضاء الـ 32 بت في أقل من 19 ميكروثانية فقط، دون إيجاد تجزئة صالحة في معظم الأحيان.

□ تغيير extraNonce في معاملة coinbase يُغيّر شجرة Merkle بالكامل، وبالتالي يُغيّر رأس الكتلة كلياً، مما يمنح المعدن فضاء nonce جديداً من 2^{32} قيمة في كل مرة → فضاء بحث شبه لا نهائي

2.3 أ) معامل تعديل الصعوبة:

$$14/18=0.778$$

2.3 ب) الاتجاه والنسبة المئوية

المعامل أقل من 1 ← الصعوبة تنقص ↓

$$\%22.22=100*(1-0.778)$$

الكتل استغرقت وقتاً أطول → قدرة الشبكة انخفضت → تخفيض الصعوبة لإعادة المعدل إلى 10 دقائق/كتلة

2.3 ت) الصعوبة الجديدة:

$$D_{new}=50*10^{12}*14/18$$

$$=38.98*10^{12}$$

التمرين 3:

3.1 – حساب المساحة التخزينية وتوصية

أ) المساحة التخزينية لعقدة SPV

$$1080000*80=86400000$$

$$1024*1024=1048576$$

$$86400000/1048576= 82.4MB$$

ب) التوصية المعللة:

ينصح البنك الجزائري باعتماد عقدة خفيفة (SPV) وذلك للأسباب التالية:

التخزين: تتطلب العقدة الكاملة 800 جيجابايت، وهو ما يتجاوز سعة الخادم المتاحة 500 جيجابايت، بينما لا تحتاج SPV إلا إلى 82 ميغابايت فقط، مما يجعلها متوافقة تمامًا مع البنية التحتية المتوفرة.

عرض النطاق تنزيل 800 جيجابايت عبر اتصال 10 Mbps

$$640000=100/80000*800 \text{ أي } 7.4 \text{ s أيام من التنزيل المتواصل، في حين لا تتجاوز SPV بضع دقائق.}$$

الوظيفة : البنك يحتاج فقط للتحقق من معاملات عملائه وليس التحقق من الشبكة الكاملة، وهو ما تؤديه SPV بكفاءة عبر إثباتات ميركل.

الخلاصة : العقدة الخفيفة هي الخيار الأمثل لقيود هذا البنك.

3.2 – شجرة ميركل وإثبات الإدراج:

المعطيات: $n = 4096$ معامل، حجم كل تجزئة = 32 بايت

أ) عدد التجزئات في إثبات ميركل

$$\text{Log}(n)=\text{log}(4096)=12$$

ب) حجم الإثبات:

$$12 \times 32 = 384 \text{byt}$$

ت) المقارنة مع حجم الكتلة الكامل

$$800 = 819200 = 200 \times 4096$$

$$348/819200 = 0.047\%$$

تعليق: إثبات ميركل بالغ الكفاءة؛ إذ يكفي 384 بايت فقط للتحقق من أي معاملة داخل كتلة تزن 800 كيلوبايت — أي أن الإثبات يمثل أقل من 0.05% من حجم الكتلة الكاملة.

3.3: استنتاج من عدد التجزئات في الإثبات

المعطى: إثبات يحتوي على 14 تجزئة → عمق الشجرة = 14

أ) العدد الأقصى للمعاملات

$$N_{\max} = 2^{14} = 16384$$

ب) الحجم الإجمالي للكتلة:

$$\text{byt} 3276800 = 200 \times 16384$$

$$32768000/1024 = 3200 \text{kb}$$

- العقدة الأرشيفية ومعدل التحميل

أ) معدل التحميل أثناء مزامنة العقدة الأرشيفية

$$672 = 24 \times 7 \times 4 \text{ ساعة}$$

$$\text{GB/ساعة} 15000/672 = 22.32$$

مقارنة

$$\text{GB ساعة} 800/120 = 6.67$$

نوع العقدة

عقدة كاملة

عقدة تشفيرية

حجم البيانات

GB 800

15000GB

المدة

120 ساعة

672 ساعة

معدل النقل

6.67Gb ساعة

22.32Gb ساعة

الخلاصة:

تستهلك العقدة الأرضيفية عرض نطاق أكبر بحوالي:

أي ما يعادل 3.35 مرة أكثر من العقدة الكاملة.

ومع اتصال بسرعة 10 Mbps (حوالي 4.5 جيجابايت/ساعة)، يصبح تشغيل العقدتين غير عملي، خاصة العقدة الأرضيفية، لأنه سيؤثر بشكل كبير على باقي خدمات الشبكة.

التمرين 4:

1: عدد القفزات

$$\text{Hops} = \log_8(1600) = 4.67 \approx 5$$

البروتوكول

Gossip

Flood

آلية الانتشار

كل عقدة ترسل لعدد محدود D_g

كل عقدة ترسل لجميع جيرانها

عدد الرسائل

$$N \times D_g = 16000 \times 8 = 128,000 \text{ رسالة}$$

$$N \times D_f = 16000 \times 48 = 768,000 \text{ رسالة}$$

4.2 – مشكلة

في Flood: عند 99% من العقد:

$$N_{99\%} = 0.99 \times 16000 = 15,840 \quad 15840 \times 48 = 760,320$$

لكن فقط

$$\times \text{broad } 32000-15840 \rightarrow$$

Gossip 8 = D_g يتجنب هذه المشكلة لأنه يرسل فقط له عقد عشوائية، مما يقلل التكرار

4.3 Broadcast storm – حساب

عدد الرسائل الزائدة (redundant):

$$\text{Flood: } N \times D = 16000 \times 48 = 768,000$$

$$\text{Gossip: } N \times D, = 16000 \times 8 = 128,000$$

$$\downarrow 640,000 = 128000-768,000 =$$

الوقت عند 60 عقدة / ثانية :

$$768,000 \text{ tFlood} \approx 12,800 / 60$$

$$\text{tGossip} \approx 2,133 / 60 \text{ } 128,000$$

Flood يسبب ازدحامًا شديدًا (broadcast storm) بسبب إرسال 400 رسالة لكل عقدة D تتلقى نفس المعلومة مرات عديدة، بينما Gossip يحد من ذلك.

$$N \text{shards} \times \log(N) = 16,000$$

$$N \text{shards} \leq 4 \text{ shards}$$

$$N \text{shard} = 16,000 / 4 = 4,000$$

$$\text{TPS}_{\text{total}} = 4 \times \text{TPS}_{\text{shard}}$$

$$\text{TPS}_{\text{total}} = 4 \times 15 = 60 \text{ TPS}$$

تقسيم الشبكة إلى 4 أجزاء يرفع الأداء 4 مرات مع الحفاظ على اللامركزية، لكنه يزيد تعقيد التنسيق بين الأجزاء الـ 5 المتبقية.

التمرين 5

5.1 — حساب وتحليل

Plain text

TPS المطلوب = عدد المعاملات / الزمن بالثواني

$$\text{TPS} = 4,000,000 / 43,200$$

$$\text{TPS} \approx 92.59 \approx 93 \text{ TPS}$$

Plain text

عدد الأجزاء الأدنى = TPS المطلوب / TPS لكل جزء

$$Nshards = 93 / 15 \approx 6.2$$

إذن نحتاج على الأقل 7 أجزاء (shards)

Plain text

التحقق مع هامش أمان 20%

$$TPS \text{ الأمن} = 1.2 \times 93$$

$$TPS \text{ الأمن} \approx 111.6$$

Plain text

قدرة الشبكة بعد التقسيم:

$$TPS_{total} = 7 \times 15$$

$$TPS_{total} = 105 \text{ TPS}$$

النتيجة:

$$TPS < 111.6 \text{ TPS } 105$$

إذن حتى مع 7 أجزاء لا يوجد هامش أمان كافٍ، لذلك من الأفضل استعمال 8 أجزاء:

Plain text

$$TPS_{total} = 8 \times 15 = 120 \text{ TPS}$$

$$\square TPS > 111.6 \text{ TPS } 120$$

التجزئة (Sharding) ترفع قدرة الشبكة عبر توزيع المعاملات على أجزاء متوازية، مما يسمح بزيادة الإنتاجية من 15 TPS إلى حوالي 120 TPS عند استخدام 8 أجزاء. هذا الحل مناسب لمعالجة 4 ملايين معاملة في 12 ساعة، لكنه لا يكفي وحده على المدى الطويل. فكلما ازداد عدد الأجزاء زادت صعوبة التنسيق والتواصل بينها، خاصة عند وجود معاملات بين أجزاء مختلفة. كما أن التجزئة لا تقلل ضغط التخزين ولا زمن التحقق بالكامل. لذلك يفضل دمجها مع حلول توسع أخرى مثل State Channels أو Rollups. قنوات الحالة تقلل عدد المعاملات على السلسلة بشكل كبير عند وجود تعاملات متكررة بين نفس الأطراف. أما Rollups فتسمح بتجميع آلاف المعاملات خارج السلسلة ثم إرسال إثبات واحد فقط للسلسلة الرئيسية. هذا يقلل الحمل ويرفع السرعة ويخفض الرسوم. الجمع بين Sharding و Rollups يعطي قابلية توسع أعلى مع الحفاظ على الأمان واللامركزية.

5.2 — قنوات الحالة (State Channels)

Plain text

$$\text{عدد المعاملات الموفرة} = n - 2$$

Plain text

$$\text{إذا كان } n = 200$$

المعاملات الموفرة = 200 - 2

= 198 معاملة

إذن القناة تسمح بتجنب 198 معاملة يوميًا على السلسلة.

5.3 — مرشح بلوم (Bloom Filter)

Plain text

$$M = -(n \times \ln(p)) / (\ln(2))^2$$

Plain text

$$N = 18,000$$

$$P = 0.01$$

$$M \approx -(18,000 \times \ln(0.01)) / (0.693)^2$$

$$M \approx 172,531 \text{ bits}$$

Plain text

التحويل إلى KB:

$$KB = 172,531 / 8000$$

$$KB \approx 21.57$$

Plain text

$$K = (m/n) \times \ln(2)$$

$$K \approx (172,531 / 18,000) \times 0.693$$

$$K \approx 6.64 \approx 7 \text{ دوال تجزئة}$$

Plain text

عند مضاعفة الرسائل:

$$N = 36,000$$

$$P \approx (1 - e^{-(kn/m)})^k$$

$$P \approx (1 - e^{-(7 \times 36000)/172531})^7$$

$$P \approx 0.157 \approx 15.7\%$$

النتيجة:

يزداد معدل الإيجابيات الكاذبة من 1% إلى حوالي 15.7%، مما يؤدي إلى اعتبار بعض الرسائل الجديدة كمكررات وحذفها خطأً، وهذا يؤثر سلبيًا على انتشار البيانات داخل الشبكة.

5.4 — تركيب

Plain text

$$\text{TPS المطلوب} = 36,000 / 150,000$$

$$\text{TPS} \approx 4.17$$

Plain text

عدد الأجزاء المطلوبة:

$$\text{Nshards} = 4.17 / 40$$

$$\approx 0.1$$

إن جزء واحد فقط يكفي، ولا توجد حاجة فعلية للتجزئة.

Plain text

عدد القفزات في Gossip:

$$H \approx \log_2(60)$$

$$H \approx 2.28 \approx 3 \text{ قفزات}$$

Plain text

زمن الانتشار:

$$T = 3 \times 40 \text{ ms}$$

$$T = 120 \text{ ms} = 0.12 \text{ s}$$

النتيجة:

بروتوكول Gossip يحقق زمن انتشار يقارب 0.12 ثانية، وهو أقل بكثير من حد التأكيد المطلوب (ثانيتان)، لذلك يمكنه ضمان شرط التأكيد بسهولة.